

**(一) 填空题 (每空 1 分, 共 20 分)**

1. 直流电机电枢绕组的电势与电机的转速成 ( ) ; 直流电机的电磁转矩与电枢电流成 ( ) 。
2. 并励直流电动机带恒转矩负载运行, 当在电枢回路中串入电阻并稳定运行后, 电动机的电枢电流 ( ), 电动机的转速 ( ) 。(如何变化)
3. 一台直流发电机, 额定功率 22 kW, 额定电压 230 V, 其额定电流是 ( ) A。
4. 变压器一次电源频率为 50 Hz, 则铁芯中磁通的变化频率为 ( ) 。
5. 变压器的 T 型等效电路中反映铁耗大小的参数是 ( ) 。
6. Yy 联接的变压器不允许使用的铁心结构是 ( ) 。
7. 一台 50 Hz 的三相电机通以 60 Hz 的三相对称电流, 并保持电流有效值不变, 此时三相基波合成旋转磁势的幅值大小 ( ), 转速 ( ), 极数 ( ) 。(如何变化)
8. 交流绕组的绕组系数通常 ( ) 1。
9. 三相感应电动机定子绕组通入频率为  $f_1=50$  Hz 的电流, 当转子不动时, 其转子绕组感应电动势的频率  $f_2$  为 ( ) Hz。
10. 当感应电机的转速为  $n_s < n < \infty$  时, 该电机工作在 ( ) 状态。
11. 三相感应电动机随着负载的增加, 其转子转速 ( ), 转差率 ( ) 。(如何变化)
12. 同步发电机短路比越小, 则其同步电抗 ( ), 三相稳态短路电流 ( ) 。
13. 同步发电机当其电枢电流超前于激磁电动势运行时, 其电枢反应的性质为 ( ) 且直轴 ( ) 。

**(二) 简答题 (每小题 6 分, 共 30 分)**

1. 某单位原有一台容量 1000 KVA、Yy-12 联结、额定电压 10 kV/0.4 kV、阻抗电压 4% 的变压器, 因生产规模扩大需要购买一台 1250 KVA 的变压器与原来那台并联运行, 新买的变压器应满足哪些条件?
2. 某单位食堂, 用一台柴油机带动一台并励直流发电机作为突然停电时的临时电源, 某次停电后发现并励直流发电机不能建立电压, 而柴油机可将机组拖动到额定转速, 你会给维修人员哪些建议?
3. 单相整距线圈流过正弦电流产生的磁势有什么特点? 请分别从空间和时间上的变化特点予以说明。
4. 要得到感应电动机的“T”型等效电路需要对感应电动机的转子做哪些归算? 归算的原则和方法是什么?
5. 为了将同步发电机投入电网并联运行所进行的调节和操作过程称为整步过程。主要有哪几种整步方法, 请简述这些整步方法的步骤。

### (三) 画图题 (每问 5 分, 共 10 分)

三相变压器如图所示, 对应的高低电压绕组沿垂线绕于同一铁心柱上, \*端为同名端, A-B-C 为正相序。(1) 画出相量图, 判断图 1 的联结组号; (2) 画出相量图, 将图 2 连接为 Yy6。

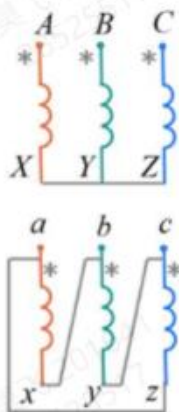


图 1

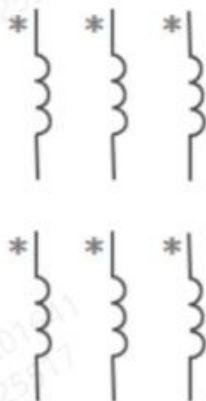


图 2

### (四) 计算题 (每小题 10 分, 共 40 分)

1. 一台 10kW、220V 的并励直流电动机, 额定转速  $n_N = 1450 \text{r/min}$ , 额定电流为  $I_N = 55 \text{A}$ , 额定励磁电流为  $I_{fN} = 2.8 \text{A}$ , 电枢回路总电阻  $R = 0.23 \Omega$ , 求额定负载下:

(1) 电枢电流和电枢电动势; (2) 电磁功率和电磁转矩; (3) 输入功率和效率。

2. 一台三相同步发电机,  $2p = 2$ , 转速  $n = 3000 \text{r/min}$ , 定子槽数  $Q = 60$ , 绕组为双层、星形联结, 节距  $y_1 = 0.8\tau$ , 每相总串联匝数  $N = 20$ , 主极磁场在气隙中正弦分布, 基波磁通量  $\varphi_1 = 1.504 \text{Wb}$ 。试求主极磁场在定子绕组内感应电动势的下列数据: (1) 频率; (2) 基波的节距系数、分布系数和绕组系数; (3) 基波相电动势和线电动势。

3. 一台三相 4 极星形联结绕线型感应电动机,  $f_1 = 50 \text{Hz}$ ,  $P_N = 150 \text{kW}$ ,  $U_N = 380 \text{V}$ , 额定负载测得其转子铜损耗  $p_{\text{Cu2}} = 2210 \text{W}$ , 机械损耗  $p_\Omega = 2640 \text{W}$ , 附加损耗  $p_{\text{ad}} = 1000 \text{W}$ , 并已知电动机的参数为:  $R_1 = R_2' = 0.012 \Omega$ ,  $X_{1\sigma} = X_{2\sigma}' = 0.06 \Omega$ , 忽略励磁电流, 求:

(1) 额定运行时的电磁功率、转差率、转速、电磁转矩;

(2) 当电磁转矩不变时, 在转子每相绕组回路中串入电阻  $R_s' = 0.1 \Omega$  (已折合到定子侧) 后的转差率、转速、转子铜损耗。

4. 一台三相凸极同步发电机, 额定电压  $U_N = 10.5 \text{kV}$ , 额定电流  $I_N = 480 \text{A}$ , 定子绕组 Y 接, 额定功率因数  $\cos \varphi_N = 0.85$  (滞后), 已知该发电机在额定状态下运行, 每相激磁电动势  $E_0 = 12.3 \text{kV}$ , 内功率因数角  $\psi_0 = 52.4^\circ$ , 忽略定子电阻, 求每相同步电抗  $X_d$  和  $X_q$ 。